

Las variedades difeomorfas tienen la misma dimensión

Corolario 1. *Dos variedades difeomorfas tienen la misma dimensión.*

Demostración: Sean M^m y N^n variedades diferenciables y $F: M \rightarrow N$ un difeomorfismo entre ellas. Entonces, por la propiedad `prop-direfencial-apl-diferenciable/(3)` de la `prop-direfencial-apl-diferenciable/proposición 1`, $DF|_p$ es un isomorfismo entre T_pM y $T_{F(p)}N$. Como $\dim T_pM = m$ y $\dim T_{F(p)}N = n$ por el `cor-dim-esp-tangente-variedad/corolario 1` concluimos que $m = n$. ■